

Raport: BackgroundService

Moja implementacja BackgroundService'u, który wysyła raporty co określony czas jest bazowana na istniejącej logice tworzenia raportów, którą wykorzystywałem między innymi w generowaniu PDFów z wizyt dla pacjentów, oraz z raportów administracyjnych. Do IReportService została dodana funkcja GetDailyReportAsync, której zadaniem jest wytworzenie danych, z których potem wykonany będzie raport.

```
public async Task<DailyReportData?> GetDailyReportAsync(int year, int month, int day)
{
    DateTime from;
    try
    {
        from = new DateTime(year, month, day);
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
        return null;
    }
    var to = from.AddDays(1);

    var visits = await context.Visits
        .Include(v => v.Doctor)
        .Include(v => v.Patient)
        .Include(v => v.Procedures).ThenInclude(pr => pr.Procedure)
        .Where(v => v.ScheduledAt >= from
            && v.ScheduledAt < to
            && v.Status != VisitStatus.Cancelled)
        .OrderBy(v => v.ScheduledAt)
        .ToListAsync();

    var rows = visits.Select(v => new DailyVisitRow(
        $"{v.Doctor?.LastName} {v.Doctor?.FirstName}",
        v.ScheduledAt,
        $"{v.Patient?.LastName} {v.Patient?.FirstName}",
        v.Status,
        v.Procedures.Select(pr => (pr.Procedure?.Name ?? "?", pr.Cost)).ToList()
    )).ToList();

    return new DailyReportData(year, month, day, rows);
}
```

Obiekt DailyReportData jest potem przekazywany do funkcji GenerateDailyReport w klasie PdfAdminReportWriter, która zwraca byte[]. Następnie PDF ten jest pakowany jako załącznik do maila i wysyłany przez IEmailService, który jest także wykorzystywany do wysyłania klientom raportów z wizyt.

Obecnie, aby łatwiej było weryfikować wyniki działania BackgroundService'u, email wysyłany jest co 5 minut, oczywiście w docelowym deployment'cie wymagana byłaby zmiana tej wartości na "codziennie, o północy". ReportBackgroundService dziedziczy po BackgroundService i ładowany jest przez builder.Services.AddHostedService():

```
builder.Services.AddHostedService<ReportBackgroundService>();
```